



EJERCICIOS DE PARCIALES PARA PRACTICAR - 1

Importante: resuelva estos ejercicios considerando legibilidad, eficiencia y correctitud. Recuerde practicar en papel y usar Lazarus para verificar. Realice ejemplos, algoritmos y trazas para ayudar a construir y verificar la solución 👍. Recuerde que en el parcial no tendrá la ayuda de la computadora 😊

Ejercicio 1: Escriba un programa que lea por teclado un número natural N y determine si la suma de los dígitos de N en posiciones impares es igual a la suma de los dígitos de N en posiciones pares. Tenga en cuenta que si N consiste de un solo dígito la suma de los dígitos de posiciones pares es cero.

Ejercicio 2: Escriba un programa que solicite el ingreso de un número natural N y muestre por pantalla cada dígito del número N repetido tantas veces como corresponde a la posición que ocupa ese dígito.

Por ejemplo, si N=1330, por pantalla se mostrará:

0
33
333
1111

Ejercicio 3: Dado un número natural N se desea obtener el número **soloParesInvertido** que se forma con los dígitos pares de N en orden inverso al que aparecen en el número original:

Por ejemplo:

- Si N=25834, **soloParesInvertido** será igual a 482
- Si N=3313, **soloParesInvertido** será igual a 0
- Si N=2, **soloParesInvertidos** será igual a 2

Escriba un programa en Pascal para que solicite un número entero N y muestre por pantalla el número **soloParesInvertido** que se forma a partir de N.

Ejercicio 4: Un número es **masPar** si posee mayor cantidad de dígitos pares que impares. Escriba un programa en Pascal para que solicite un número entero N, valide la entrada (es decir, repita la solicitud hasta que se ingrese un número mayor a 0) e indique por pantalla si dicho número es o no **masPar**.

Ejercicio 5: Dado un número natural N se desea encontrar el número **dobleInverso** que se obtiene invirtiendo y duplicando cada dígito de N.

Por ejemplo:

- Si N=284, **dobleInverso** será igual a 448822
- Si N=319, **dobleInverso** será igual a 991133
- Si N=2, **dobleInverso** será igual a 22

Escriba un programa en Pascal para que se solicite un número entero N y muestre por pantalla el número **dobleInverso** que se forma a partir de N.

Ejercicio 6: A partir de una secuencia de 12 números enteros ingresadas por teclado, donde cada número representa el registro de lluvia medido en milímetros de un mes, escribir un programa para indicar por pantalla cuál fue el trimestre más lluvioso y el total de milímetros caídos en el año.

Por ejemplo:

Si la secuencia ingresada es:

3 3 6 8 10 0 7 0 13 11 6 5

Se deberá mostrar: El trimestre que mas llovió es el: 4

La cantidad total de mm en año es: 72

Ejercicio 7: Dada una secuencia de caracteres finalizada en '#' leída por teclado, escribir un programa en Pascal para decidir **si existen exactamente 5 letras 'A' mayúsculas** en dicha secuencia. Su programa deberá solicitar el usuario que ingrese la secuencia y luego informar el resultado por pantalla con un mensaje adecuado.

Ejercicio 8: Dada una secuencia de números enteros de longitud N y un entero K se desea determinar si **todos los elementos de la secuencia son mayores a K**. Escriba un programa pascal que solicite al usuario N, K y la secuencia y muestre con un mensaje adecuado si se cumple o no dicha propiedad.

Ejercicio 9: Dada una secuencia de pares de números naturales, terminada en 0 0, se desea determinar si para **alguno de los pares** se cumple la siguiente propiedad: el primer número es múltiplo del segundo. Si se encuentra un par que cumple con esa propiedad, debe detenerse la búsqueda. **Ejemplo:**

Si la secuencia es: 12 34 356 78 24 12 822 98 34 1 0 0

Se debe mostrar: Hay al menos un par que cumple con la propiedad: el 24 con el 12.

Escriba un programa en Pascal para resolver este problema.

Ejercicio 10: Dada una secuencia de N pares de números naturales, se desea saber para **cuántos de los pares** se cumple la siguiente propiedad: el primer número es múltiplo del segundo. La cantidad de pares N es ingresada por el usuario.

Ejemplo:

Si N es 5 y la secuencia es: 12 34 56 78 24 12 822 98 34 1

Se debe mostrar:

El par 24 y 12, cumple con la propiedad.

El par 34 y 1, cumple con la propiedad.

En la secuencia hay 2 pares de números que cumplen con la propiedad.

Escriba un programa en Pascal para resolver este problema.